# AEGNER BILLIK

Software Engineering & System Development Portfolio

Bandung, Jawa Barat • +62 895-4161-85355 • aegneru@gmail.com
GitHub: github.com/BroAegg • LinkedIn: linkedin.com/in/aegner-billik

## 01. WEB ERP & POINT OF SALE (POS) KASIR TABLET HYBRID

### Sistem ERP & POS Koperasi Universitas Muhammadiyah Bandung

Okt 2025 – Sekarang • Lead Developer (Project-Based)

Laravel 11 | React.js | MySQL / PostgreSQL | Capacitor APK | IndexedDB (Offline) | Bluetooth SPP Thermal Printer | Tailwind CSS

Sistem operasional terpadu yang dibangun untuk mendigitalkan seluruh alur kerja Koperasi UMB, mulai dari keanggotaan, simpan-pinjam, akuntansi buku besar, hingga aplikasi kasir (POS) tablet Android di unit retail kampus.

- **Simpan Pinjam & Payroll:** Modul pencatatan simpanan wajib/pokok/sukarela dengan sistem pemotongan otomatis dari gaji bulanan staf/dosen, kalkulasi pinjaman, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU RAT) tahunan.
- **Pembukuan Akuntansi & Konsinyasi:** Pencatatan jurnal otomatis debit-kredit (General Ledger), neraca keuangan, serta pengelolaan stok barang konsinyasi titipan supplier dan stock opname berkala.
- **POS Kasir Offline (IndexedDB):** Antarmuka kasir pada tablet Android yang tetap dapat memproses transaksi retail secara normal saat koneksi internet terputus, lalu otomatis melakukan sinkronisasi data ke server saat internet kembali online.
- **Integrasi Printer Bluetooth Kasir:** Menghubungkan aplikasi tablet dengan printer thermal fisik melalui soket Bluetooth RFCOMM SPP untuk mencetak struk belanja secara langsung.

## 02. WEB PORTAL & CMS MANAJEMEN DOKUMEN AKREDITASI

### Portal Web & CMS Akreditasi Program Studi UMB

Juni 2026 – Juli 2026 • Frontend & Fullstack Developer

Next.js 14 (App Router) | React.js | TypeScript | Tailwind CSS | REST API | PostgreSQL

Portal web dan sistem manajemen konten (CMS) untuk mendukung kesiapan akreditasi prodi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi (Kriya Fashion, Bioteknologi, dan FST).

- **CMS Berkas Akreditasi:** Mempermudah tim dosen dan staf mengunggah, mengelompokkan, dan memverifikasi bukti dokumen instrumen akreditasi (Capaian Pembelajaran/CPL, kurikulum, fasilitas lab, dan tracer study).
- **Arsitektur Next.js 14 App Router:** Mengoptimalkan kecepatan muat halaman portal publik dengan Server Component dan tata letak UI yang responsif.
- **Sinkronisasi Data Dosen:** Menghubungkan portal dengan database internal fakultas untuk menampilkan profil dosen, riwayat pengajaran, dan karya riset secara dinamis.

## 03. INDUSTRIAL IOT & DASHBOARD TELEMETRI REAL-TIME

### Sistem Pemantauan Quality Control Pabrik Berbasis IoT & WebSockets

Mei 2024 – Agu 2024 • IoT & Fullstack Developer

ESP32 Microcontroller | RFID RC522 | WebSockets (Django Channels) | Redis In-Memory | React.js | C/C++ (Firmware)

Sistem otomatisasi lini produksi yang mengintegrasikan pemindaian sensor fisik pada stasiun kerja pabrik dengan dashboard pemantauan di ruang kontrol secara real-time.

- **Firmware Mikrokontroler ESP32:** Memprogram modul firmware C/C++ pada ESP32 untuk membaca kartu identitas teknisi (RFID) dan menghitung waktu kerja pada lini perakitan.
- **Aliran Data Real-Time WebSockets:** Menerapkan komunikasi dua arah menggunakan WebSockets dan Redis message broker, sehingga pembaruan status pengujian produk langsung muncul di dashboard React tanpa perlu me-refresh halaman.

## 04. COMPUTER VISION & EKSTRAKSI DOKUMEN TEKS (TUGAS AKHIR)

### Sistem Ekstraksi Otomatis Dokumen PMB Berbasis OCR e-KTP

2024 – 2026 • Tugas Akhir / Skripsi (S1 Teknik Informatika)

Python 3.10 | OpenCV | Tesseract OCR | RegEx Parser | Flask API

Aplikasi pengenalan karakter optik untuk mengekstrak data identitas (NIK, Nama, Tanggal Lahir, Alamat) secara otomatis dari foto e-KTP pada formulir pendaftaran mahasiswa baru.

- **Pengolahan Citra (Pre-Processing):** Mengimplementasikan reduksi derau (noise reduction), adaptive thresholding, dan koreksi kemiringan (deskewing) pada OpenCV agar teks pada foto KTP yang miring atau minim cahaya tetap terbaca.
- **Validasi Teks dengan RegEx:** Merancang parser ekspresi reguler untuk membersihkan karakter salah baca hasil OCR dan memvalidasi format 16 digit NIK.

## 05. DEEP LEARNING AUDIO CLASSIFICATION

### Klasifikasi Genre Musik Berbasis Convolutional Neural Network (CNN)

2024 • Bangkit Academy ML Specialization

PyTorch | Librosa (Audio DSP) | MFCC Spectrogram | Streamlit | NumPy

Model Deep Learning untuk mengklasifikasikan genre file audio mentah (.wav) dengan mengekstraksi koefisien frekuensi Mel (MFCC) menjadi representasi visual spektrogram yang kemudian diklasifikasikan oleh arsitektur CNN.

## 06. PENGHARGAAN & VALIDASI NASIONAL

### Penerima Hibah Pendanaan Nasional P2MW

Belmawa Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek RI • 2024

Lolos seleksi pendanaan nasional Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha untuk pengembangan platform startup teknologi "Forum Kampus".

### Delegasi Finalis Nasional KMI Expo XV

Universitas Halu Oleo, Kendari • 2024

Terpilih mewakili universitas sebagai delegasi resmi pada ajang kompetisi wirausaha mahasiswa nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara.